

Les Propriétés Ondulatoires

Jonas Evrard

13 mars 2025

Table des matières

1	Principe de Superposition	4
1.1	Définition	4
1.2	Principe de Superposition	4
1.3	Battements	5
1.3.1	Définition	5
1.3.2	Expérience	5
1.3.3	Étude mathématique	6
1.3.4	Fréquence de battement	7
2	Ondes Stationnaires	9
2.1	Définition	9
2.2	Formation d'une onde stationnaire	9
2.2.1	Interprétation de l'équation (1)	9
2.2.2	Les ventres	9
2.3	Tube Fermé	10
2.4	Tube Ouvert	12
2.5	Tube Ouvert aux Deux Extrémités	13
2.6	Exemple résolu : Fréquences des harmoniques d'un ponceau de drainage . .	14
2.6.1	Exercice résolu 2 : mesurer la fréquence d'un diapason (expérience ratée en classe)	16
2.7	Exemple 3 : Instrument de musique	19
3	Interférences des Ondes Circulaires	20
3.1	Définition	20
3.2	Mise en évidence expérimentale	22
3.3	Différence de marche	23
3.4	Conditions d'interférence	23
3.5	Formation des figures d'interférences	24
3.5.1	Exercice résolu : Détermination de la fréquence d'un son émis par deux haut-parleurs	26

Compétences

Connaitre

- Citer des exemples de phénomènes ondulatoires. Estimer l'ordre de grandeur des longueurs d'ondes ou fréquences correspondantes.
- Dans le cadre d'un phénomène montré par une expérience ou par des documents, identifier les propriétés des ondes mises en jeu (propagation rectiligne, réflexion, réfraction, diffraction, interférences, effet Doppler, ondes stationnaires).

Appliquer

- Mettre en évidence une des propriétés des ondes à l'aide d'une réalisation expérimentale ou d'un ou plusieurs documents (par exemple : propagation rectiligne, réflexion, réfraction, diffraction, résonance, interférences, effet Doppler, ondes stationnaires).
- Estimer la valeur d'une grandeur physique dans une situation impliquant un phénomène ondulatoire (par exemple : la longueur d'onde au moyen d'une figure d'interférence, la taille d'un obstacle par un phénomène de diffraction, ...).

Transférer

A partir d'un ou de plusieurs documents, de mesures ou d'une réalisation expérimentale, expliquer comment utiliser les propriétés des ondes dans le cadre :

- soit d'une application technologique (par exemple : le «Doppler» médical, l'échographie par ultrasons)
- soit d'un instrument de musique
- soit d'un phénomène naturel (par exemple : l'écholocation, le tsunami, la propagation des ondes sismiques).

1 Principe de Superposition

1.1 Définition

Le **principe de superposition** stipule que lorsque deux ou plusieurs ondes progressives se déplacent dans un milieu, l'amplitude de l'onde résultante en tout point où les deux ondes existent est la somme algébrique de l'amplitude de ces deux ondes en ce point.

$$y_{\text{total}} = y_1 + y_2$$

Après leur rencontre, les perturbations continuent à se propager indépendamment l'une de l'autre.

1.2 Principe de Superposition

Le **principe de superposition** s'applique aussi bien aux ondes périodiques qu'aux impulsions. Dans le cas des impulsions, il ne s'agit pas d'interférence, mais de **superposition constructive** ou **destructive** selon le signe des amplitudes :

- Une **superposition constructive** se produit lorsque les deux impulsions ont des amplitudes de **même signe**, entraînant une **augmentation de l'amplitude** de l'impulsion résultante.
- Une **superposition destructive** survient lorsque les impulsions ont des amplitudes de **signes contraires**, ce qui provoque une **diminution de l'amplitude**, voire une annulation totale de l'impulsion résultante.

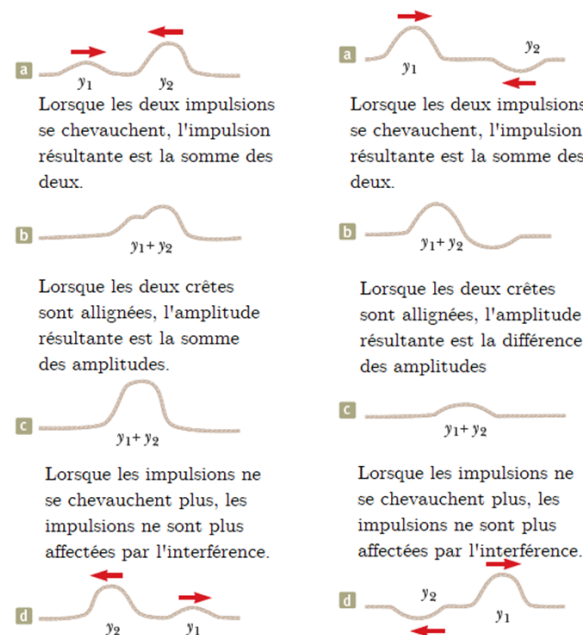


FIGURE 1 – Représentation schématique du principe de superposition constructive (a), destructive (b)

La **Figure 1** montre la superposition de deux **impulsions** se déplaçant à la **même vitesse** mais dans des **directions opposées** :

- L'impulsion se déplaçant vers la droite est notée y_1 et celle se déplaçant vers la gauche est notée y_2 .
- Les impulsions ont la même vitesse mais des formes différentes.
- Dans la **Figure 1.a**, les deux impulsions ont des **amplitudes de même signe**, ce qui provoque une **superposition constructive**. L'amplitude de l'onde résultante est alors la **somme algébrique des deux amplitudes**, donnant une déformation plus grande.
- Dans la **Figure 1.b**, les impulsions ont des **amplitudes de signes contraires**, ce qui entraîne une **superposition destructive**. L'amplitude de l'onde résultante est réduite, voire annulée, en fonction de la valeur absolue des amplitudes des deux impulsions.

1.3 Battements

1.3.1 Définition

Le **battement** est la variation périodique d'intensité résultant de la superposition de deux ondes sinusoïdales de fréquences proches mais différentes. La **fréquence du battement** correspond à la différence des fréquences des deux signaux :

$$f_{\text{batt}} = |f_1 - f_2|$$

1.3.2 Expérience

Pour illustrer le phénomène des battements, réalisons une expérience avec **deux diapasons** de fréquences légèrement différentes :

1. Fréquence identique :

- Lorsque les deux diapasons vibrent à la même fréquence, le son perçu est **stable** en intensité.
- Aucune variation n'est détectée : le signal sonore est **continu**.

2. Fréquences très proches (battement lent) :

- Avec une légère différence de fréquence, une **variation périodique d'intensité** apparaît.
- Le son oscille entre **fort** et **faible**, créant un **battement lent**, bien perceptible.

3. Fréquences proches (battement rapide) :

- En augmentant la différence de fréquence, la fréquence du battement augmente également.
- Les variations d'intensité deviennent plus **rapides**, le battement est plus **serré**.

4. Différence de fréquence trop importante :

- Si la différence de fréquence est trop grande, le phénomène de battement **disparaît**.
- L'oreille perçoit **deux sons distincts** plutôt qu'une variation d'intensité.

1.3.3 Étude mathématique

Pour déterminer l'**amplitude du battement**, considérons la **superposition de deux oscillateurs harmoniques de fréquences angulaires proches**.

Imaginons deux oscillateurs dont les équations sont données par :

$$y_1(t) = A \cos(\omega_1 t) \quad \text{et} \quad y_2(t) = A \cos(\omega_2 t)$$

où A est l'amplitude des oscillations, et ω_1 et ω_2 sont les **fréquences angulaires** respectives des deux oscillateurs.

Le **reste de la démonstration** est laissé au lecteur (*voir livre page 88*).

1.3.4 Fréquence de battement

La **fréquence de battement** peut être déterminée à partir de l'**amplitude** obtenue au point précédent.

La **démonstration** est laissée au lecteur, mais la **formule** permettant de calculer la fréquence de battement est :

$$\omega_{\text{batt}} = |\omega_1 - \omega_2|$$

où ω_{batt} est la **fréquence angulaire de battement**, exprimée en **radians par seconde**.

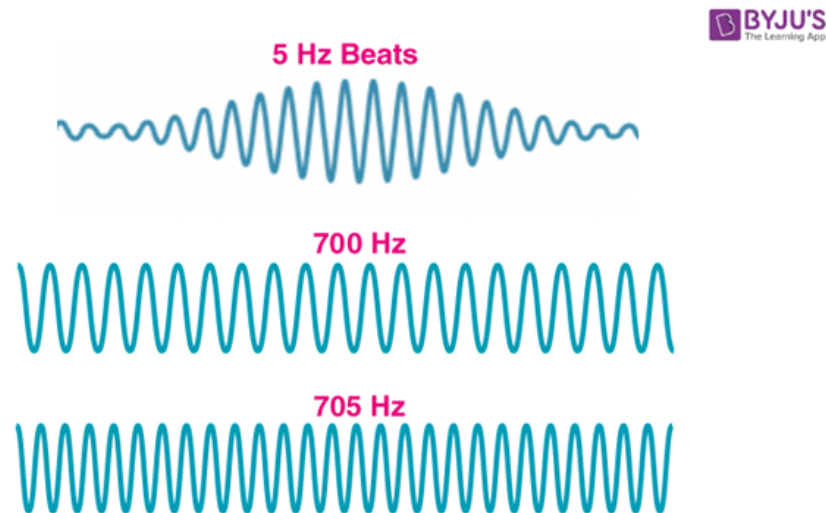


FIGURE 2 – Battement d’une fréquence de 5Hz résultant de la superposition d’une onde de 700Hz avec une onde de 705Hz.

La **figure 3** montre la superposition de deux **ondes sinusoïdales** :

- Une onde de **700 Hz**, correspondant à une fréquence angulaire $\omega_1 = 2\pi \cdot 700$.
- Une onde de **705 Hz**, avec une fréquence angulaire $\omega_2 = 2\pi \cdot 705$.

Lorsque ces deux ondes se superposent, elles produisent un **battement** dont la fréquence est :

$$f_{\text{batt}} = |705 - 700| = 5\text{Hz}$$

La **fréquence de battement** indique que l'**intensité sonore** varie **5 fois par seconde**.

Sur la figure, on observe une onde **rapide**, modulée par une **enveloppe lente**.

- L’onde rapide correspond à la **fréquence moyenne** des deux signaux :

$$f_{\text{moy}} = \frac{700 + 705}{2} = 702,5\text{Hz}$$

- L'**enveloppe lente** représente la **variation périodique de l’amplitude**, avec une **fréquence de battement de 5 Hz**.

En pratique, ce phénomène de battement est perçu comme une **alternance de sons forts et faibles** à une fréquence de **5 Hz**, tandis que la **hauteur du son** perçue reste proche de **702,5 Hz**.

2 Ondes Stationnaires

2.1 Définition

Une **onde stationnaire** est le résultat de la superposition de deux **ondes progressives** de même fréquence se propageant dans des directions opposées. Contrairement aux ondes progressives, l'onde stationnaire semble ne pas se déplacer, donnant l'impression que certains points restent fixes tandis que d'autres oscillent avec une amplitude variable.

2.2 Formation d'une onde stationnaire

Considérons la situation où deux ondes sonores de même amplitude et de même fréquence se superposent.

Pour modéliser cette situation, utilisons deux fonctions sinusoïdales de même amplitude A , même fréquence angulaire ω , même nombre d'onde $k = \frac{2\pi}{\lambda}$, mais se déplaçant dans des directions opposées :

$$y_1 = A \sin(kx - \omega t) \quad \text{et} \quad y_2 = A \sin(kx + \omega t)$$

En appliquant le **principe de superposition**, l'onde résultante y s'exprime par :

$$y = y_1 + y_2 = 2A \sin(kx) \cos(\omega t) \quad (1)$$

2.2.1 Interprétation de l'équation (1)

L'**équation (1)** décrit une onde stationnaire, qui ne se propage pas.

À chaque position x , l'onde oscille dans le temps avec une amplitude qui dépend de la position :

$$A_{\text{eff}} = 2A \sin(kx) = 2A \sin\left(\frac{2\pi x}{\lambda}\right)$$

L'amplitude s'annule aux positions où :

$$\sin\left(\frac{2\pi x}{\lambda}\right) = 0$$

Cette condition est satisfaite lorsque x prend les valeurs :

$$x = 0, \frac{\lambda}{2}, \lambda, \frac{3\lambda}{2}, \dots = n\frac{\lambda}{2} \quad \text{avec} \quad n = 0, 1, 2, \dots$$

Ces points sont appelés **nœuds**, ce sont les points fixes où l'amplitude est toujours nulle.

2.2.2 Les ventres

Les **ventres** correspondent aux points où l'amplitude est maximale.

Cette condition est satisfaite lorsque :

$$\sin\left(\frac{2\pi x}{\lambda}\right) = \pm 1$$

Les ventres se trouvent aux positions :

$$x = \frac{\lambda}{4}, \frac{3\lambda}{4}, \frac{5\lambda}{4}, \dots = n\frac{\lambda}{4} \quad \text{avec} \quad n = 1, 3, 5, \dots$$

Les ventres sont les points où l'onde oscille avec une amplitude maximale égale à $2A$.

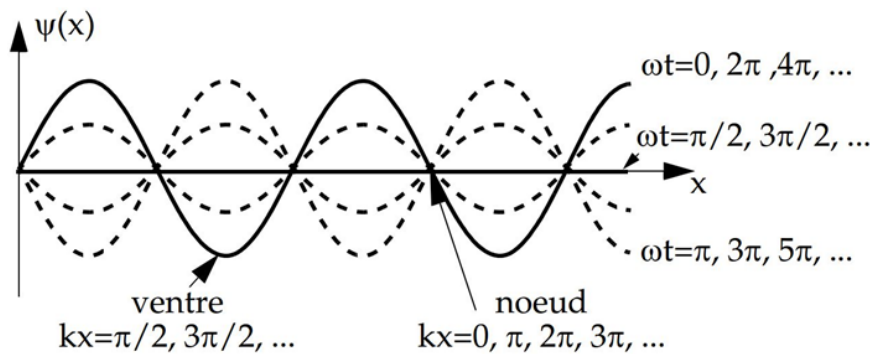


FIGURE 3 – onde stationnaire $\Psi(x)$ pour différents temps

La **Figure 3** illustre une onde stationnaire $\Psi(x)$ à différents instants.

- Les **nœuds** se trouvent à chaque demi-longueur d'onde $\frac{n\lambda}{2}$.
- Les **ventres** se situent aux multiples impairs de quart de longueur d'onde $\frac{(2n+1)\lambda}{4}$.

On observe que les nœuds restent immobiles, tandis que les ventres oscillent avec une amplitude maximale.

2.3 Tube Fermé

Nous avons introduit le principe de superposition à l'aide d'un exemple de corde fixée à une extrémité. Ce principe stipule que, lorsqu'elles se croisent, les ondes se combinent en additionnant leurs amplitudes, sans interférer de manière permanente.

Ensuite, nous avons défini les ondes stationnaires, qui résultent de la superposition de deux ondes progressives de même fréquence, même amplitude, mais se déplaçant en sens opposés. Dans notre dispositif expérimental, les deux extrémités de la corde sont fixées (cas d'un tube fermé), ce qui impose des conditions de bords spécifiques.

Conditions de bords : nœuds et longueurs d'onde

Considérons une corde de longueur L fixée aux deux extrémités (voir figure 4). Le fait que les extrémités soient fixes impose un déplacement nul en ces points, ce qui correspond, par définition, à des nœuds.

$$x = n \frac{\lambda}{2} \quad \text{avec} \quad n \in \mathbb{N}$$

où n est un entier naturel (y compris 0), indiquant le nombre de demi-longueurs d'onde présentes sur la corde. En appliquant la condition de bord pour $x = L$, on obtient :

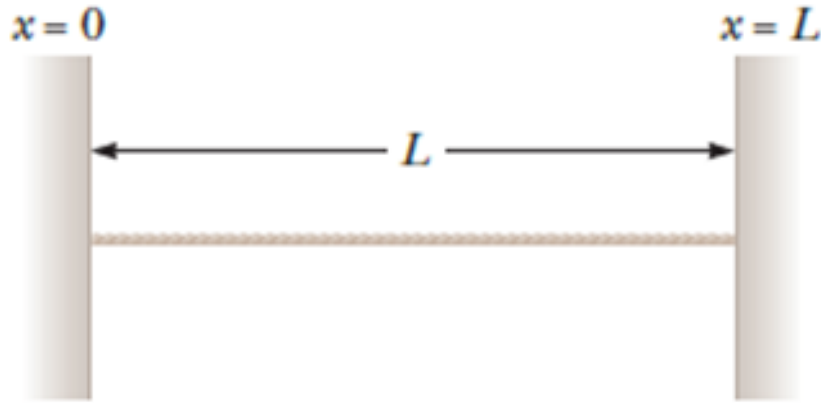


FIGURE 4 – Corde de longueur L fixée aux deux extrémités $x = 0$ et $x = L$.

$$L = \frac{n\lambda_n}{2} \quad \Rightarrow \quad \lambda_n = \frac{2L}{n}$$

L'indice n de λ_n indique que différentes valeurs de n produisent différentes longueurs d'onde discrètes. Chaque longueur d'onde discrète est associée à une fréquence naturelle de vibration, définie comme une fréquence propre du système.

Modes normaux de vibration

Les différents modes de vibration sont appelés modes normaux ou modes propres de vibration :

- Premier mode : appelé première harmonique ou harmonique fondamentale ($n = 1$).
- Les suivants : deuxième harmonique ($n = 2$), troisième harmonique ($n = 3$), etc. (voir figure 6).

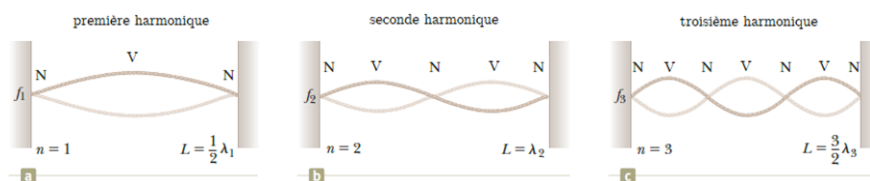


FIGURE 5 – Les **modes normaux de vibration** (*harmonique fondamentale (a), seconde (b) et troisième harmonique (c)*) de la corde représentée dans la **figure 3**.

Fréquences naturelles de vibration

Les fréquences naturelles associées aux différents modes normaux se calculent par la relation :

$$f = \frac{v}{\lambda}$$

où v est la vitesse de propagation de l'onde sur la corde.

Pour la n ème harmonique, cela devient :

$$f_n = \frac{v}{\lambda_n} = n \frac{v}{2L} \quad \text{avec } n \in \mathbb{N}^*$$

où $\mathbb{N}^*$ représente les entiers naturels non nuls ($n = 1, 2, 3, \dots$).

On constate que la fréquence associée à la n ème harmonique est un multiple entier de la fréquence fondamentale f_1 :

$$f_n = n f_1$$

Cette rigueur permet d'éviter les ambiguïtés sur les valeurs possibles de n et clarifie la relation entre les harmoniques et la fréquence fondamentale.

2.4 Tube Ouvert

Avec un *tube ouvert* à une extrémité, l'extrémité fixe correspond à un *nœud* (N dans la figure 5), tandis que l'autre extrémité (*ouverte*) correspond à un *ventre* (A dans la figure 5). On en déduit la longueur d'onde de la *première harmonique* :

$$\lambda_1 = 4L$$

Les harmoniques suivantes seront définies par un *multiple impair* :

$$\lambda_n = \frac{4L}{2n+1}$$

Tout comme le tube fermé, les *fréquences naturelles de vibration* associées à ces différents *modes normaux de vibrations* sont obtenues par l'équation $f = \frac{v}{\lambda}$ où v est la *vitesse de l'onde* :

$$f_n = \frac{v}{\lambda_n} = \frac{(2n+1)v}{4L} \quad n = 1, 2, 3, \dots \quad (7)$$

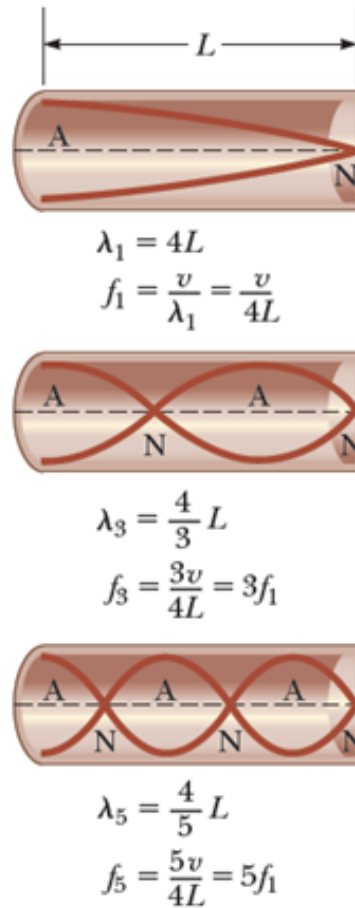


FIGURE 6 – Représentation d'une onde stationnaire dans un ouvert à une extrémité

2.5 Tube Ouvert aux Deux Extrémités

Avec un *tube ouvert*, les deux extrémités correspondent à un *ventre* (A dans la figure 8).

On en déduit la longueur d'onde de la *première harmonique* :

$$\lambda_1 = 2L$$

Les harmoniques suivantes seront définies par un *multiple entier* :

$$\lambda_n = \frac{2L}{n}$$

Représentation d'une *onde stationnaire* dans un *tube ouvert aux deux extrémités*.

Tout comme pour le tube fermé, les *fréquences naturelles de vibration* associées à ces différents *modes normaux de vibrations* sont obtenues par l'équation $f = \frac{v}{\lambda}$ où v est la *vitesse de l'onde* :

$$f_n = \frac{v}{\lambda_n} = \frac{nv}{2L} \quad n = 1, 2, 3, \dots \quad (8)$$

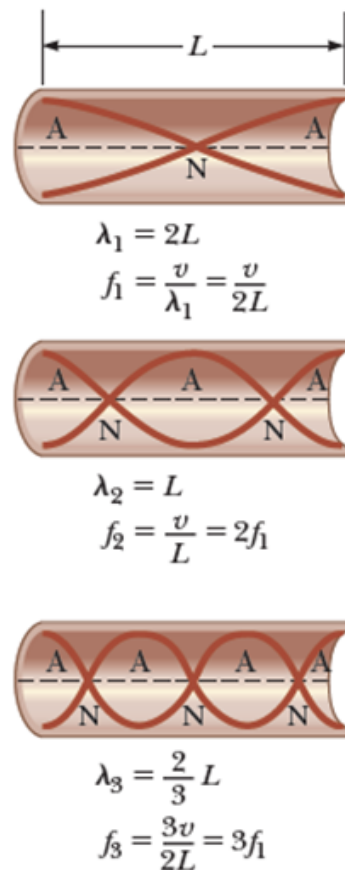


FIGURE 7 – Représentation d’une onde stationnaire dans un tube ouvert aux deux extrémités

2.6 Exemple résolu : Fréquences des harmoniques d’un ponceau de drainage

Une section de ponceau de drainage de 1,23 m de long émet un hurlement lorsque le vent souffle sur ses extrémités ouvertes.

1. Fréquences des trois premiers harmoniques :

Déterminez les fréquences des trois premiers harmoniques du ponceau s’il est de forme cylindrique et ouvert aux deux extrémités. Prenez $v = 343$ m/s comme vitesse du son dans l’air.

2. Fréquences naturelles avec une extrémité fermée :

Quelles sont les trois fréquences naturelles les plus basses du ponceau s’il est bloqué à une extrémité ?

1. Ponceau ouvert aux deux extrémités

Analyse conceptuelle

Lorsqu’un vent souffle à travers un ponceau ouvert aux deux extrémités, le son produit contient une large gamme de fréquences. Le ponceau agit comme une colonne d’air résonnante, sélectionnant uniquement ses fréquences naturelles pour vibrer. Les colonnes d’air ouvertes aux deux extrémités résonnent aux harmoniques entiers (1er, 2e, 3e, ...), ce qui

signifie que tous les modes harmoniques sont présents.

Choix du modèle physique

Le ponceau de drainage est modélisé comme un tube cylindrique ouvert aux deux extrémités. Dans ce type de résonateur acoustique, la colonne d'air forme des ventres de pression aux deux extrémités, permettant la formation de tous les harmoniques entiers.

Analyse

Pour ce type de résonateur acoustique, les fréquences des harmoniques sont données par :

$$f_n = n \frac{v}{2L} \quad \text{avec} \quad n = 1, 2, 3, \dots$$

où :

- f_n est la fréquence du n-ième harmonique.
- $v = 343 \text{ m/s}$ est la vitesse du son dans l'air.
- $L = 1,23 \text{ m}$ est la longueur du ponceau.

Résolution

Calculons les trois premières fréquences harmoniques :

Pour le premier harmonique ($n = 1$) :

$$f_1 = \frac{v}{2L} = \frac{343}{2 \cdot 1,23} = 139 \text{ Hz}$$

Pour les harmoniques suivants :

$$f_2 = 2f_1 = 2 \cdot 139 = 279 \text{ Hz}$$

$$f_3 = 3f_1 = 3 \cdot 139 = 418 \text{ Hz}$$

Les fréquences des trois premiers harmoniques sont donc : 139 Hz, 279 Hz, et 418 Hz.

Conclusion

Le ponceau ouvert aux deux extrémités présente des harmoniques entiers, permettant ainsi d'obtenir une résonance sur toutes les fréquences multiples de la fréquence fondamentale.

2. Ponceau avec une extrémité fermée

Analyse conceptuelle

Lorsqu'une extrémité du ponceau est fermée, il se comporte comme une colonne d'air avec un nœud de pression à l'extrémité fermée et un ventre de pression à l'extrémité ouverte.

Seuls les harmoniques impairs (1er, 3e, 5e, ...) sont présents dans ce cas.

Choix du modèle physique

Le ponceau de drainage est alors modélisé comme un tube cylindrique avec une extrémité fermée. Dans ce cas, la colonne d'air ne peut vibrer qu'aux fréquences correspondant aux harmoniques impairs, car un nœud de pression se forme à l'extrémité fermée.

Analyse

Pour ce type de colonne d'air, les fréquences des harmoniques sont données par :

$$f_n = (2n - 1) \frac{v}{4L} \quad \text{avec} \quad n = 1, 2, 3, \dots$$

Résolution

Calculons les trois premières fréquences naturelles (harmoniques impairs) :

Pour le premier harmonique ($n = 1$) :

$$f_1 = \frac{v}{4L} = \frac{343}{4 \cdot 1,23} = 69,7 \text{ Hz}$$

Pour les harmoniques suivants (impairs uniquement) :

$$f_3 = 3f_1 = 3 \cdot 69,7 = 209 \text{ Hz}$$

$$f_5 = 5f_1 = 5 \cdot 69,7 = 349 \text{ Hz}$$

Conclusion

Lorsque le ponceau est fermé à une extrémité, seuls les harmoniques impairs sont présents. Cette configuration modifie la résonance du tube et sélectionne des fréquences spécifiques. Les trois fréquences naturelles les plus basses sont donc : 69,7 Hz, 209 Hz, et 349 Hz.

2.6.1 Exercice résolue 2 : mesurer la fréquence d'un diapason (expérience ratée en classe)

Un appareil simple pour démontrer la résonance dans une colonne d'air est illustré à la figure 8. Un tuyau vertical ouvert aux deux extrémités est partiellement immergé dans l'eau, et un diapason vibrant à une fréquence inconnue est placé près du sommet du tuyau. La longueur L de la colonne d'air peut être ajustée en déplaçant le tuyau verticalement. Les ondes sonores générées par le diapason sont amplifiées lorsque L correspond à l'une des fréquences de résonance du tuyau.

Pour un certain tuyau, la plus petite valeur de L pour laquelle un pic d'intensité sonore se produit est de 9,00 cm.

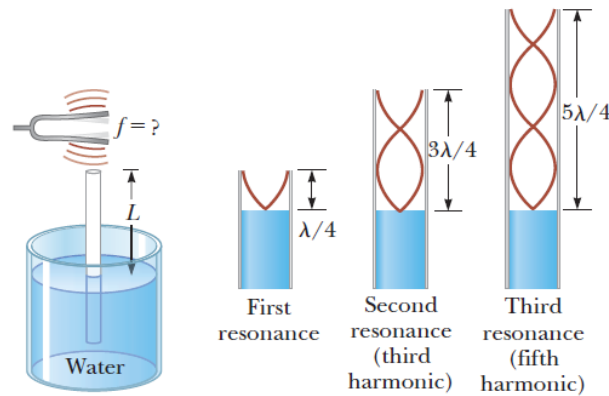


FIGURE 8 – La colonne d'air L varie en déplaçant le tuyau verticalement vers le haut et le bas, faisant ainsi apparaître différents modes de vibrations.

Question

1. Quelle est la fréquence du diapason ?
2. Quelles sont les valeurs de L pour les deux prochaines conditions de résonance ?

Analyse du concept

Les ondes sonores provenant du diapason pénètrent dans le tuyau par son extrémité supérieure. Bien que le tuyau soit ouvert à son extrémité inférieure pour permettre à l'eau d'entrer, la surface de l'eau agit comme une barrière. Les ondes se réfléchissent sur la surface de l'eau et se combinent avec celles se déplaçant vers le bas pour former une onde stationnaire.

Choix du modèle physique

En raison de la réflexion des ondes sonores sur la surface de l'eau, nous pouvons modéliser le tuyau comme étant ouvert à l'extrémité supérieure et fermé à l'extrémité inférieure. Par conséquent, nous appliquons le modèle des ondes stationnaires avec conditions aux limites d'un **tuyau ouvert à une extrémité**.

Analyse

Utilisons l'équation d'un tuyau ouvert à une extrémité pour déterminer la fréquence fondamentale :

$$f_1 = \frac{v}{4L}$$

où :

- f_1 est la fréquence fondamentale,
- $v = 343 \text{ m/s}$ est la vitesse du son dans l'air,
- $L = 0,0900 \text{ m}$ est la longueur de la colonne d'air.

Pour déterminer les longueurs des colonnes d'air pour les deux prochaines conditions de résonance, nous devons d'abord calculer la longueur d'onde de l'onde sonore à l'aide de la relation entre longueur d'onde, fréquence et vitesse :

$$\lambda = \frac{v}{f}$$

Ensuite, en nous référant à la Figure 9, nous notons que :

- Pour la **deuxième résonance**, la longueur de la colonne d'air est :

$$L = \frac{3\lambda}{4}$$

- Pour la **troisième résonance**, la longueur de la colonne d'air est :

$$L = \frac{5\lambda}{4}$$

Résolution

En substituant les valeurs numériques :

$$f_1 = \frac{343 \text{ m/s}}{4 \cdot 0,0900 \text{ m}} = 953 \text{ Hz}$$

Puisque le diapason provoque la résonance de la colonne d'air à cette fréquence, la fréquence du diapason est également **953 Hz**.

Calculons ensuite la longueur d'onde :

$$\lambda = \frac{v}{f} = \frac{343 \text{ m/s}}{953 \text{ Hz}} = 0,360 \text{ m}$$

Déterminons les longueurs des colonnes d'air pour les résonances suivantes :

$$L = \frac{3\lambda}{4} = \frac{3 \cdot 0,360}{4} = 0,270 \text{ m}$$
$$L = \frac{5\lambda}{4} = \frac{5 \cdot 0,360}{4} = 0,450 \text{ m}$$

Les longueurs des colonnes d'air pour les deux prochaines résonances sont donc : **0,270 m** et **0,450 m**.

2.7 Exemple 3 : Instrument de musique

Décris le fonctionnement d'un instrument de musique à partir du concept d'ondes stationnaires : (voir manuel page 97, les notes de cours).

3 Interférences des Ondes Circulaires

3.1 Définition

Lorsque deux ondes de même fréquence se superposent, l'onde résultante peut présenter des motifs d'interférence. Ce phénomène, appelé interférence, dépend du décalage de phase ou de la différence de marche entre les deux ondes.

1. **Interférence constructive** : Lorsque les deux ondes se superposent en phase, leurs amplitudes s'additionnent, générant une amplitude maximale :

$$y_{\text{total}} = y_1 + y_2$$

où y_1 et y_2 représentent les amplitudes des deux ondes individuelles. Si $y_1 = y_2 = A$ (figure 10), on parle d'interférence constructive complète. L'onde résultante aura une amplitude

$$y_{\text{total}} = 2A$$

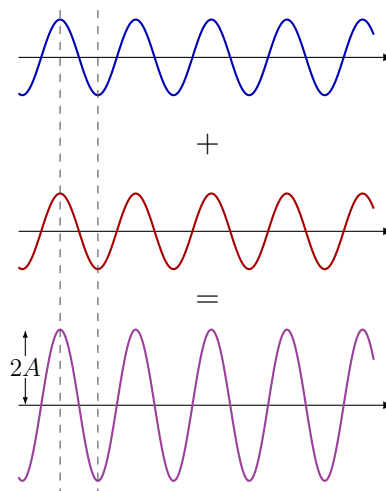


FIGURE 9 – La superposition de l'onde 1 et 2 en phase donnent l'onde résultante 3. Les deux amplitudes étant égales, on parle d'interférence constructive complète

2. **Interférence destructive** : Lorsque les deux ondes sont en opposition de phase, leurs amplitudes se soustraient, pouvant mener à une annulation soit complète, soit partielle.

On parle d'interférence destructive partielle(10) si $y_1 \neq y_2$, l'onde résultante aura une amplitude :

$$y_{\text{total}} = y_1 - y_2$$

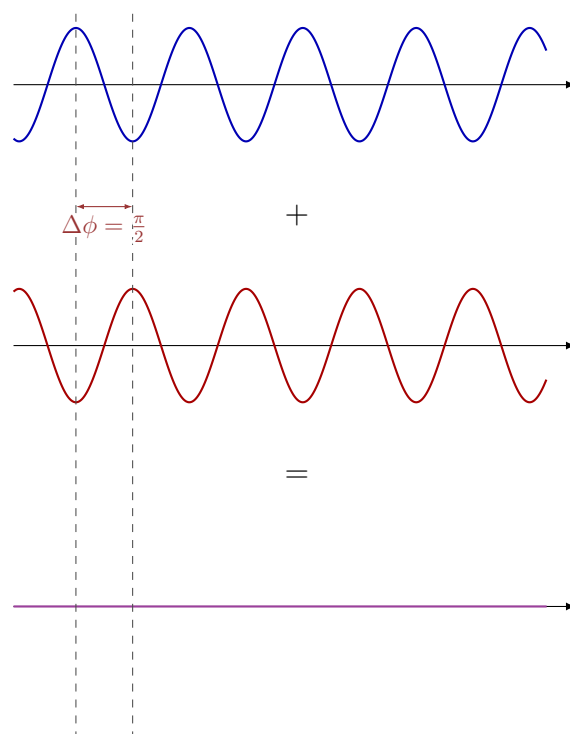


FIGURE 10 – La superposition de l'onde 1 et 2 en opposition de phase donnent l'onde résultante 3. Les deux amplitudes étant égales, on parle d'interférence destructive partielle

Si $y_1 = y_2$, l'onde résultante est totalement annulée (11)

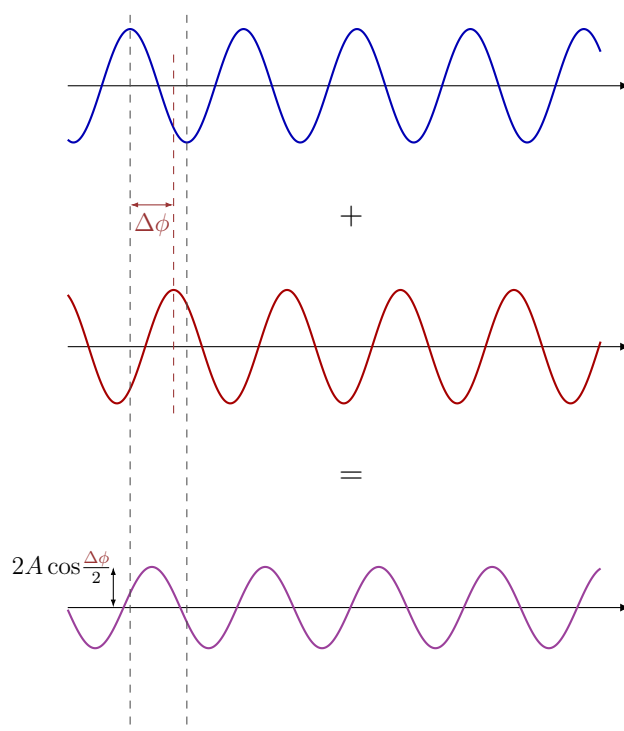


FIGURE 11 – La superposition de l'onde 1 et 2 en opposition de phase donnent l'onde résultante 3. Les deux amplitudes étant égales, on parle d'interférence destructive complète

3.2 Mise en évidence expérimentale

Imaginons une perturbation dans un bassin d'eau : l'impulsion va se propager sous forme d'ondes circulaires dans toutes les directions. Si cette perturbation est périodique, elle génère une onde circulaire continue (12). Introduisons une deuxième source de perturbation

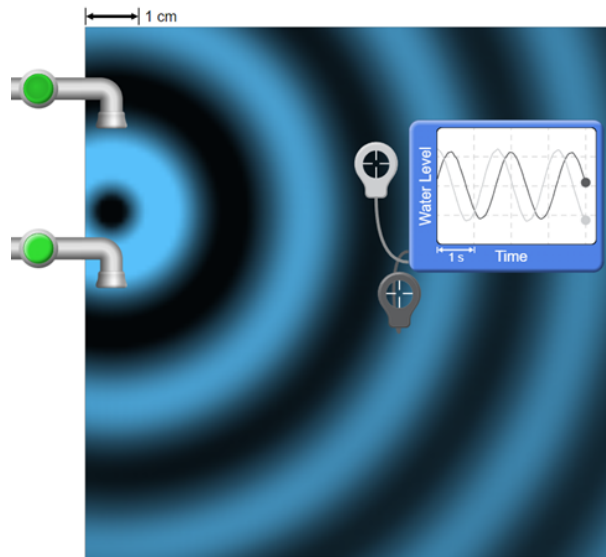


FIGURE 12 – Ondes circulaires

périodique dans le bassin (13).

On peut observer deux types d'interférences :

1. Interférence constructive (capteur noir) : Lorsque les crêtes des deux ondes se superposent, l'amplitude de l'onde résultante est deux fois plus grande. Cela se produit lorsque les ondes sont en phase.
2. Interférence destructive (capteur gris) : Dans ce cas, les ondes sont en opposition de phase. Les amplitudes s'opposent et, en appliquant le principe de superposition, l'amplitude résultante est annulée. On observe alors une zone calme sur l'eau.

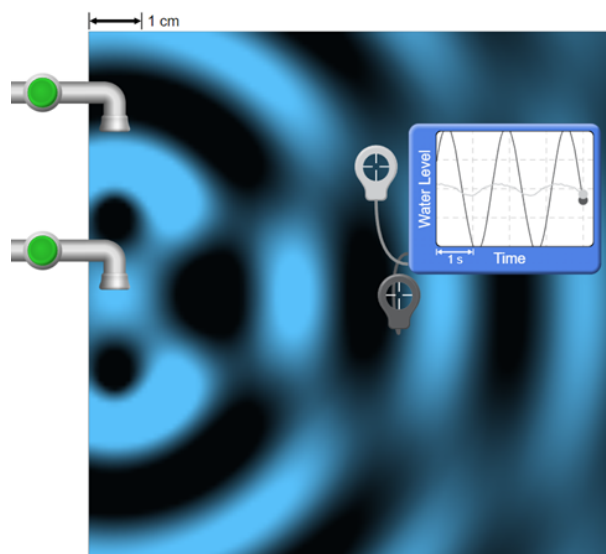


FIGURE 13 – Mise en évidence expérimental du phénomène d'interférence constructive.

Pour déterminer si une interférence est constructive ou destructive en un point donné, il est nécessaire de mesurer la distance entre ce point et chacune des deux sources d'ondes.

3.3 Différence de marche

La **différence de marche** δ entre deux rayons lumineux est la différence des chemins optiques parcourus par ces deux rayons.

Elle se calcule par :

$$\delta = d_2 - d_1$$

où d_1 et d_2 représentent respectivement les distances parcourues par chaque onde depuis leurs sources S_1 et S_2 jusqu'au point d'interférence P (14).

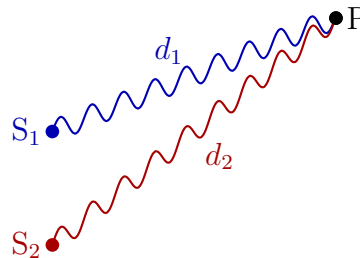


FIGURE 14 – La superposition de l'onde 1 et 2 en opposition de phase donnent l'onde résultante 3. Les deux amplitudes étant égales, on parle d'interférence destructive complète

La différence de marche permet de déterminer le **déphasage** entre les deux ondes et, ainsi, la nature de l'interférence (constructive ou destructive).

3.4 Conditions d'interférence

1. **Interférence constructive** : L'interférence est **constructive** lorsque la **différence de marche** est un **multiple entier** de la **longueur d'onde** :

$$\delta = k\lambda \quad \text{avec} \quad k = 0, 1, 2, \dots$$

Dans ce cas, les **ondes arrivent en phase**, renforçant l'amplitude de l'onde résultante.

2. **Interférence destructive** : L'interférence est **destructive** lorsque la **différence de marche** est un **multiple impair de demi-longueur d'onde** :

$$\delta = (2k + 1)\frac{\lambda}{2} \quad \text{avec} \quad k = 0, 1, 2, \dots$$

Cela signifie que les **ondes arrivent en opposition de phase**, entraînant une **diminution de l'amplitude**, voire une **annulation totale**.

3.5 Formation des figures d'interférences

Imaginons deux sources ponctuelles S_1 et S_2 émettant des ondes circulaires en phase. La propagation des ondes peut être représentée par des cercles concentriques autour de chaque source comme représenté dans la figure 15

- Les lignes pleines représentent les positions de maximum d'amplitude (crêtes de l'onde).
- Les lignes plus claires indiquent les positions de minimum d'amplitude (creux de l'onde).

Les crêtes se situent aux multiples entiers de la longueur d'onde λ de la source :

$$d = k\lambda, \quad k \in \mathbb{Z}$$

Les creux se situent aux multiples impairs de la demi-longueur d'onde :

$$d = (2k + 1) \frac{\lambda}{2}, \quad k \in \mathbb{Z}$$

On peut ainsi déduire les positions des interférences constructives et destructives.

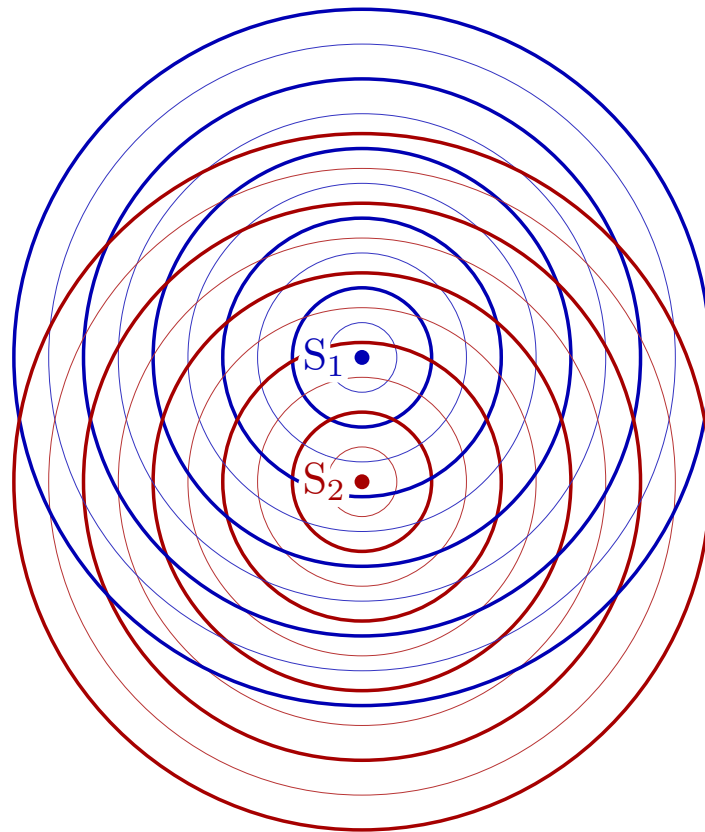


FIGURE 15 – KK

1) Interférence constructive

L'interférence est constructive lorsque :

- Une crête rencontre une crête
- Un creux rencontre un creux

Dans ce cas, les ondes sont en concordance de phase. Cela signifie que la différence de marche doit être un multiple entier de la longueur d'onde :

$$\delta = d_2 - d_1 = k\lambda, \quad k \in \mathbb{Z}$$

Réciproquement, si la différence de marche est un multiple entier de λ , alors les ondes arrivent en concordance de phase et donnent lieu à une interférence constructive. Prenons

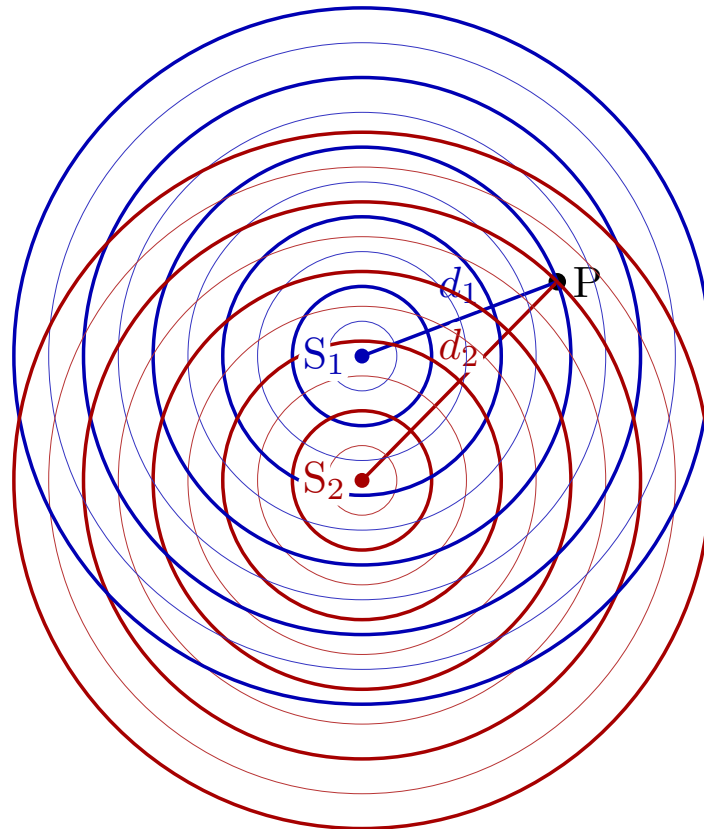


FIGURE 16 – KK

le point P 16, situé à une distance

- $d_1 = 3\lambda$ de la source S_1
- $d_2 = 4\lambda$ de la source S_2

On a alors :

$$\delta = d_2 - d_1 = 4\lambda - 3\lambda = \lambda$$

Ainsi, P est situé dans une zone d'interférence constructive.

2) Interférence destructive

L'interférence est destructive lorsque :

- Une crête rencontre un creux

Dans ce cas, les ondes sont en opposition de phase, ce qui entraîne une atténuation, voire une annulation de l'amplitude (ce qui est le cas dans notre exemple car les deux ondes

ont la même amplitude). Cela signifie que la différence de marche doit être un multiple impair de la demi-longueur d'onde :

$$\delta = d_2 - d_1 = (2k + 1) \frac{\lambda}{2}, \quad k \in \mathbb{Z}$$

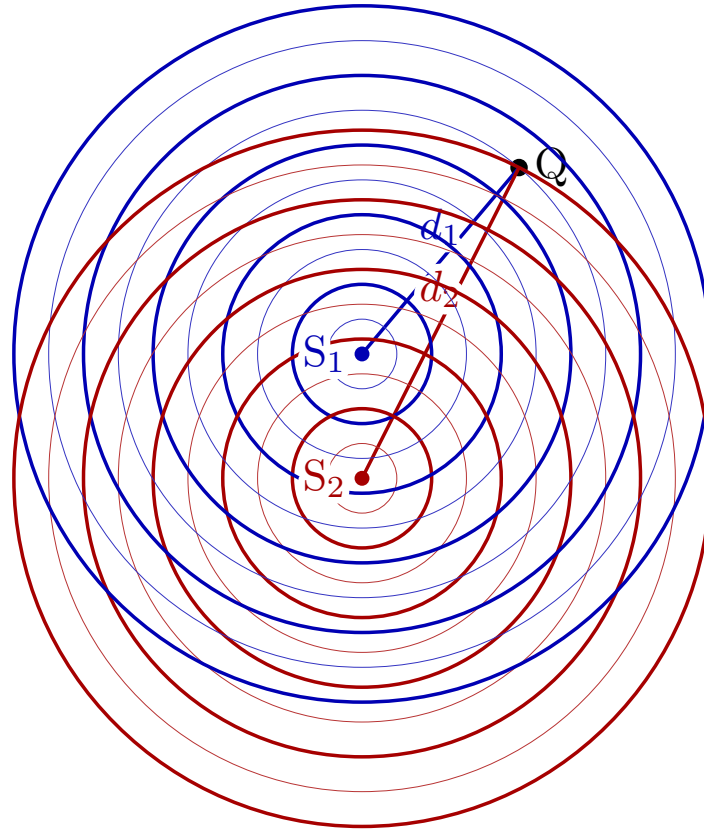


FIGURE 17 – Interférences destructives

Prenons le point Q 17, situé à une distance

- $d_1 = 3.5\lambda$ de la source S_1
- $d_2 = 5\lambda$ de la source S_2

On a alors :

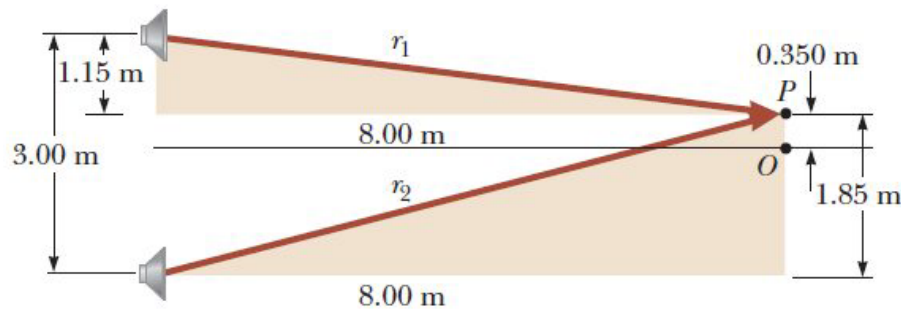
$$\delta = d_2 - d_1 = 5\lambda - 3.5\lambda = 1.5\lambda = \left(3 \times \frac{1}{2}\right) \lambda$$

Ainsi, Q est situé dans une zone d'interférence destructive.

3.5.1 Exercice résolu : Détermination de la fréquence d'un son émis par deux haut-parleurs

Deux haut-parleurs identiques, placés à une distance de 3,00 m l'un de l'autre, sont alimentés par le même oscillateur (voir la Figure 18). Un auditeur se trouve initialement au point O , situé à 8,00 m du centre de la ligne reliant les deux haut-parleurs. L'auditeur se déplace ensuite vers le point P , qui est à une distance perpendiculaire de 0,350 m par rapport à O , et il perçoit une atténuation du son correspondant au premier minimum d'intensité.

Question : Quelle est la fréquence du son émis par les haut-parleurs ?

FIGURE 18 – Deux haut-parleurs émettent une onde sonore en direction de l'auditeur P .

Analyse conceptuelle

Lorsqu'un son est émis par deux sources cohérentes (de même fréquence et en phase), il se propage sous forme d'ondes sphériques. Ces ondes interagissent entre elles lorsqu'elles atteignent un point donné, donnant lieu à des phénomènes d'interférence.

L'interférence peut être **constructive** (le son est amplifié) ou **destructive** (le son est atténué), selon la différence de phase entre les deux ondes au point d'arrivée. Cette différence de phase est directement liée à la **différence de chemin parcouru** par les ondes.

- Si cette différence de chemin est un multiple entier de la longueur d'onde, les ondes arrivent en phase et s'additionnent. - Si elle est un multiple impair de la demi-longueur d'onde, les ondes arrivent en opposition de phase et s'annulent partiellement ou totalement, produisant un minimum d'intensité sonore.

L'auditeur perçoit une atténuation du son en se déplaçant au point P , ce qui indique que ce point est situé dans une **zone d'interférence destructive**. La valeur de la différence de chemin entre les ondes issues des deux haut-parleurs permet donc de déterminer la longueur d'onde du son, puis sa fréquence.

Choix du modèle physique

Pour résoudre ce problème, nous appliquons le modèle des interférences des ondes sonores. On considère que :

- Les ondes sonores se propagent en ligne droite depuis chaque haut-parleur jusqu'au point P .
- La différence de chemin entre ces ondes est responsable des interférences.
- La condition d'interférence destructive correspond au premier minimum sonore perçu par l'auditeur.
- La fréquence du son est liée à sa longueur d'onde et à la vitesse de propagation du son dans l'air.

Analyse

La **différence de chemin parcouru** par les ondes est donnée par :

$$\Delta r = r_2 - r_1$$

Les distances r_1 et r_2 sont obtenues en appliquant le **théorème de Pythagore** aux triangles formés par les positions des haut-parleurs et du point P :

$$r_1 = \sqrt{(8,00)^2 + (1,15)^2}$$

$$r_2 = \sqrt{(8,00)^2 + (1,85)^2}$$

Le premier minimum d'intensité correspond à une **interférence destructive**, ce qui impose la condition suivante sur la différence de chemin :

$$\Delta r = \frac{\lambda}{2}$$

La fréquence du son est ensuite obtenue par la relation entre la **vitesse du son**, la **longueur d'onde** et la **fréquence** :

$$f = \frac{v}{\lambda}$$

où $v = 343$ m/s est la vitesse du son dans l'air.

Résolution

Calcul des distances parcourues par les ondes :

$$r_1 = \sqrt{(8,00)^2 + (1,15)^2} = 8,08 \text{ m}$$

$$r_2 = \sqrt{(8,00)^2 + (1,85)^2} = 8,21 \text{ m}$$

$$\Delta r = r_2 - r_1 = 8,21 - 8,08 = 0,13 \text{ m}$$

En appliquant la condition d'interférence destructive :

$$\lambda = 2\Delta r = 2 \times 0,13 = 0,26 \text{ m}$$

Calcul de la fréquence du son émis :

$$f = \frac{343}{0,26} = 1,32 \text{ kHz}$$

Réponse

La **fréquence de vibration des membranes des haut-parleurs**, et donc la fréquence du son entendu par l'auditeur, est de **1,3 kHz**.